TD 2 : Rappels et compléments calculatoires

▸ Exercices d'application du cours

Exercice 2.1 Simplifier au maximum les expressions suivantes, où x et y sont des réels non nuls et $n \in \mathbf{N}$.

1. $\left(\sqrt{3\sqrt{2}}\right)^4$
2. $\dfrac{(xy^2)^3}{(-x)^{-2}y^3}$
3. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{12}\left(\dfrac{2}{9}\right)^5$
4. $\dfrac{32\times 8^{n-1}}{2^{2n+2}-4^n}$
5. $\dfrac{\sqrt{75}-1}{\sqrt{27}+\sqrt{36}}$

Exercice 2.2 Résoudre les équations $e^{2x}+2e^x=3$ et $e^x+4e^{-x}=5$.

Exercice 2.3 On cherche toutes les fonctions $f:\mathbf{R}^*\to\mathbf{R}$ telles que $\forall x\in\mathbf{R}^*$, $f(x)+3f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2$.

1. Montrer que si f est solution, alors pour tout $x\in\mathbf{R}^*$, $f\left(\frac{1}{x}\right)+3f(x)=\frac{1}{x^2}$.
2. En déduire l'ensemble des fonctions solution du problème.

Exercice 2.4 Soient $x_1,\dots,x_n$ des réels tels que $x_1+x_2+\cdots+x_n=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=n$. Montrer que $x_1=\cdots=x_n=1$.

Exercice 2.5 Résoudre l'équation $e^{3x}-2e^{2x}+1=0$, d'inconnue $x\in\mathbf{R}$.

Exercice 2.6 Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue $x\in\mathbf{R}$:

1. $\dfrac{3x+4}{x^2+1}\geqslant 5$
2. $\dfrac{x-2}{2x+1}\leqslant -1$.
3. $2x^4-9x^2+4<0$
4. $e^{2x}-e^x\leqslant 2$
5. $\dfrac{x+5}{x^2-1}\geqslant 1$

Exercice 2.7 Montrer que pour tout réel x, $x^2-\dfrac{x^4}{2}\leqslant \ln(1+x^2)\leqslant x^2$.

Exercice 2.8 Prouver que pour tout $n\in\mathbf{N}^*$, $\left|1^3-2^3+3^3-4^3+\cdots+(-1)^{n-2}(n-1)^3+(-1)^{n-1}n^3\right|\leqslant n^4$.

Exercice 2.9 Soit $n\in\mathbf{Z}$. Prouver que $\left\lfloor\dfrac{n}{2}\right\rfloor=\begin{cases}\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair}\\ \frac{n-1}{2} & \text{si } n \text{ est impair}\end{cases}$.

Exercice 2.10 Soit I un intervalle non vide de $\mathbf{R}$ tel que $0\notin I$. Montrer que $I\subset\mathbf{R}_-^*$ ou $I\subset\mathbf{R}_+^*$.

▸ Équations et inéquations

Exercice 2.11 Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x\in\mathbf{R}$: PD

1. $2x=\sqrt{x^2+1}$
2. $2\sqrt{x}+1=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$
3. $e^{2x}+2e^{1+x}=\dfrac{3}{e^{-2}}$
4. $\ln(x)^2-\ln(x)-10=\dfrac{8}{\ln(x)}$

Exercice 2.12 **Une équation fonctionnelle** AD

On cherche toutes les fonctions $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ vérifiant :

$$\begin{cases}\forall x,y\in\mathbf{R},\ f(x+y)=f(x)+f(y)\\ \forall x\in\mathbf{R},\ f(x)^2=x^2\end{cases}$$

1. Montrer que pour tout $x\in\mathbf{R}$, $f(x)=x$ **ou** $f(x)=-x$.
2. Prouver que si $f(1)=1$, alors pour tout $x\in\mathbf{R}$, $f(x)=x$.
3. Conclure.

Exercice 2.13 Prouver que : 1) pour tout $x\in[0,1]$, $0\leqslant\dfrac{2x+1+\cos(2x)}{2-x^2}\leqslant 4$ AD

2) pour tout $x>0$, $\dfrac{xe^{-\sqrt{x}}}{\ln(x)^2-\ln(x)+1}\leqslant\dfrac{16e^{-2}}{3}$

3) ($\star$) pour tous x,y dans $[1,2]$, $\dfrac{2}{5}\leqslant\dfrac{x+y^2}{x^2+2y-y^2}\leqslant 6$

▸ Inégalités diverses

Exercice 2.14 AD

1. Déterminer le maximum de la fonction définie sur $[0,1]$ par $f(x) = x(1-x)$.
2. Soient a, b, c trois réels de $[0,1]$. Montrer que l'un au moins des nombres $a(1-c)$, $b(1-a)$, $c(1-b)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

Exercice 2.15 Montrer par récurrence que pour tout $t \in [0,1]$ et tout $n \in \mathbf{N}^*$, $1 - nt \leqslant (1-t)^n \leqslant \dfrac{1}{1+nt}$. AD

Exercice 2.16 AD

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbf{R}_+^*$, $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, pour tous réels strictement positifs $a_1, a_2, \ldots, a_n$, $(a_1 + \cdots + a_n)\left(\dfrac{1}{a_1} + \cdots + \dfrac{1}{a_n}\right) \geqslant n^2$.
3. ($\star$) À quelle condition cette inégalité est-elle une égalité ?

Exercice 2.17 PD

1. Montrer que pour tous réels a et b, $(a+b)^2 \geqslant 4ab$.
2. En déduire que pour a et b strictement positifs, $\dfrac{ab}{a+b} \leqslant \dfrac{a+b}{4}$.
3. Montrer que pour x, y, z strictement positifs, $\dfrac{xy}{x+y} + \dfrac{xz}{x+z} + \dfrac{yz}{y+z} \leqslant \dfrac{x+y+z}{2}$.

Exercice 2.18 Soient x, y, z trois réels strictement positifs. Montrer que $\dfrac{x^2}{y^2} + \dfrac{y^2}{z^2} + \dfrac{z^2}{x^2} \geqslant \dfrac{x}{z} + \dfrac{y}{x} + \dfrac{z}{y}$. D

À quelle(s) condition(s) cet inégalité est-elle une égalité ?

▸ Valeur absolue

Exercice 2.19 Résoudre l'équation $\ln|x| + \ln|x+1| = 0$. PD

Exercice 2.20 Résoudre les équations suivantes : PD

1. $x + |x| = \dfrac{4}{x}$.
2. $x|x| = 3x + 2$.
3. $|x^2 - 3x - 7| = 3$

Exercice 2.21 Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbf{R}$: PD

1. $|x+2| < |x^2 - 4|$
2. $|x+5| \geqslant |x^2 - 25|$
3. $\left|\dfrac{1}{x+1}\right| > 2$
4. $4|x+1|x - |x| > 1$

Exercice 2.22 Soient a, b deux nombres réels. Montrer que $\dfrac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \dfrac{|a|}{1+|a|} + \dfrac{|b|}{1+|b|}$. AD

▸ Partie entière

Exercice 2.23 Montrer que pour $n \in \mathbf{N}$, $\left\lfloor \left(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}\right)^2 \right\rfloor = 4n+1$. AD

Exercice 2.24 Résoudre l'équation $\left\lfloor \sqrt{x^2 - x + 2} \right\rfloor = 2$ et l'inéquation $\left|\lfloor x^2 - 4x - 3 \rfloor + 1\right| \leqslant 2$, d'inconnue $x \in \mathbf{R}$. PD

Exercice 2.25 Soient x et y deux nombres réels. PD

1. Prouver que pour $n \in \mathbf{Z}$, $n \leqslant x \Rightarrow n \leqslant \lfloor x \rfloor$.
2. Montrer que la fonction partie entière est croissante. Est-ce que si $\lfloor x \rfloor \leqslant \lfloor y \rfloor$ alors nécessairement $x \leqslant y$?
3. A-t-on toujours $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$? Montrer que $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x+y \rfloor \leqslant \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

Exercice 2.26 **Vrai ou Faux ?** PD

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier votre réponse (a, b et x sont trois réels).

1. si $\lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor$, alors $|a-b| < 1$.
2. si $|a-b| < 1$ alors $\lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor$.
3. si $a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant b^2$.
4. $|a| \leqslant |a+b|$.
5. $a + |a| = 0 \Leftrightarrow a \leqslant 0$
6. $|a+b| = |a| \Rightarrow b = 0$.
7. $|\lfloor x \rfloor| = \lfloor |x| \rfloor$.
8. $\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = \frac{\lfloor x \rfloor}{2}$

Exercice 2.27 Soit $x \in \mathbf{R}$ et $n \in \mathbf{N}^*$. Montrer les relations suivantes : AD

1. $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$. *On pourra distinguer deux cas, suivant que* $x - \lfloor x \rfloor < \frac{1}{2}$ *ou non.*
2. $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 2.28 Pour $x \in \mathbf{R}$, on note $n = \lfloor x \rfloor$. D

1. Exprimer $\lfloor x - 4 \rfloor$ et $\lfloor 2x - 1 \rfloor$ en fonction de n. *On pourra si besoin distinguer plusieurs cas.*
2. Résoudre l'équation $\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor 2x - 1 \rfloor$.

Exercice 2.29 D

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, il existe deux entiers naturels a_n et b_n vérifiant $\left(2+\sqrt{3}\right)^n = a_n + b_n\sqrt{3}$ et $3b_n^2 = a_n^2 - 1$.
2. Prouver que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\left\lfloor \left(2+\sqrt{3}\right)^n \right\rfloor$ est un entier impair.

Exercice 2.30 (Oral Polytechnique) TD

On considère une suite $(u_n)_{n \geqslant 1}$ définie de la manière suivante :

$$u_1 = 1,\ u_2 = u_3 = 2,\ u_4 = u_5 = u_6 = 3,\ u_7 = u_8 = u_9 = u_{10} = 4,\ \ldots$$

Autrement dit, il s'agit d'une suite croissante d'entiers, et telle que pour tout $k \in \mathbf{N}$, exactement k termes de la suite soient égaux à k. En utilisant la fonction partie entière, donner une expression de u_n en fonction de n.

Exercice 2.31 Mon ordinateur m'indique que $\lfloor \sqrt{44} \rfloor = 6$, $\lfloor \sqrt{4444} \rfloor = 66$, $\lfloor \sqrt{444444} \rfloor = 666$. TD
Est-il vrai que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\lfloor \underbrace{\sqrt{4444\cdots44}}_{2n \text{ chiffres}} \rfloor = \underbrace{66\cdots6}_{n \text{ chiffres}}$?

Correction des exercices du chapitre 2

Solution de l'exercice 2.1

1. $\left(\sqrt{3\sqrt{2}}\right)^4 = \left(\left(\sqrt{3\sqrt{2}}\right)^2\right)^2 = \left(3\sqrt{2}\right)^2 = 18.$

2. $\dfrac{(xy^2)^3}{(-x)^{-2}y^3} = \dfrac{x^3y^6}{y^3}(-x)^2 = x^3x^2\dfrac{y^6}{y^3} = x^5y^3.$

3. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{12}\left(\dfrac{2}{9}\right)^5 = \left(\dfrac{3}{2^2}\right)^{12}\left(\dfrac{2}{3^2}\right)^5 = \dfrac{3^{12}}{2^{24}}\dfrac{2^5}{3^{10}} = \dfrac{3^2}{2^{19}}.$

4. $\dfrac{32\times 8^{n-1}}{2^{2n+2}-4^n} = \dfrac{2^5\times 8^n\times 8^{-1}}{4^{n+1}-4^n} = \dfrac{2^2\times 8^n}{4^n(4-1)} = \dfrac{4}{3}\left(\dfrac{8}{4}\right)^n = \dfrac{2^{n+2}}{3}.$

5. Notons que $75 = 5\times 15 = 5^2\times 3$ et $27 = 3^2\times 3$ donc

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{75}-1}{\sqrt{27}+\sqrt{36}} &= \frac{5\sqrt{3}-1}{3\sqrt{3}+6}\\ &= \frac{1}{3}\frac{5\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+2} = \frac{1}{3}\frac{(5\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}-2)}{(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)}\\ &= \frac{1}{3}\frac{17-11\sqrt{3}}{3-4} = \frac{11}{3}\sqrt{3}-\frac{17}{3}.\end{aligned}$$

Astuce

On fait apparaître la quantité conjugée (au dénominateur, et donc également au numérateur).

Solution de l'exercice 2.2

Soit $x\in\mathbf{R}$. Alors

$$e^{2x}+2e^x = 3 \Leftrightarrow (e^x)^2+2e^x-3=0.$$

On reconnaît donc une équation polynomiale de degré 2 en la variable e^x.
Or nous savons[1] que

$$\forall y\in\mathbf{R},\ y^2+2y-3=0 \Leftrightarrow (y=1 \textbf{ ou } y=-3).$$

Donc $(e^x)^2+2e^x-3=0 \Leftrightarrow (e^x=1 \textbf{ ou } e^x=-3) \Leftrightarrow e^x=1 \Leftrightarrow x=0$.
Ainsi, l'unique solution de l'équation est $x=0$.

[1] Par exemple via un calcul de discriminant.

De même, pour $x\in\mathbf{R}$,

$$e^x+4e^{-x}=5 \Leftrightarrow e^{2x}+4=5e^x \Leftrightarrow (e^x)^2-5e^x+4=0.$$

Mais $\forall y\in\mathbf{R},\ y^2-5y+4=0 \Leftrightarrow (y=1 \textbf{ ou } y=4)$.
Et donc $(e^x)^2-5e^x+4=0 \Leftrightarrow (e^x=1 \textbf{ ou } e^x=4) \Leftrightarrow (x=0 \textbf{ ou } x=\ln(4))$.
Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation est $\{0,\ln(4)\}$.

Solution de l'exercice 2.3

Substitution

La relation de départ étant valable pour tout réel non nul x, elle l'est aussi pour $\frac{1}{x}$.

1. Si f est solution, alors pour tout $x\in\mathbf{R}^*$, en remplaçant x par $\frac{1}{x}$ dans l'équation on obtient

$$f\left(\frac{1}{x}\right)+3f\left(\frac{1}{\frac{1}{x}}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)^2.$$

Soit encore $f\left(\frac{1}{x}\right)+3f(x)=\frac{1}{x^2}$.

2. Pour $x\in\mathbf{R}^*$, on a donc

$$\begin{cases} f(x)+3f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2\\ f\left(\frac{1}{x}\right)+3f(x)=\frac{1}{x^2}\end{cases}$$

c'est donc un système de deux équations dont les deux inconnues sont $f(x)$ et $f\left(\frac{1}{x}\right)$.
En multipliant la seconde équation par 3 et en la soustrayant à la première, il vient donc $-8f(x)=x^2-\frac{3}{x^2}$ si bien que $f(x)=-\frac{x^2}{8}+\frac{3}{8x^2}$.

Ainsi, si l'équation possède une solution, celle-ci est unique et c'est la fonction $f : x \mapsto -\frac{x^2}{8} + \frac{3}{8x^2}$.

Reste à vérifier que cette fonction est bien solution.
Notons $f : x \mapsto -\frac{x^2}{8} + \frac{3}{8x^2}$, et soit $x \in \mathbf{R}^*$. Alors

$$f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{x^2}{8} + \frac{3}{8x^2} - 3\frac{1}{8x^2} + \frac{9x^2}{8} = \frac{8x^2}{8} = x^2.$$

Donc f est bien solution, si bien qu'il s'agit de l'unique solution de notre équation.

Solution de l'exercice 2.4

Puisqu'il s'agit de prouver que tous les x_i valent 1, prouvons que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $x_i - 1 = 0$. On a

$$\begin{aligned}(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 + \cdots + (x_n - 1)^2 &= x_1^2 - 2x_1 + 1 + x_2^2 - 2x_2 + 1 + \cdots + x_n^2 - 2x_n + 1 \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) - 2(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) + (1 + 1 + \cdots + 1) \\ &= n - 2n + n = 0.\end{aligned}$$

Or pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $(x_i - 1)^2 \geqslant 0$, si bien que[2] pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $(x_i - 1)^2 = 0$.
Et donc pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $x_i - 1 = 0$ et donc $x_i = 1$.

[2] Une somme de réels positifs est nulle si et seulement si tous ses termes sont nuls.

Solution de l'exercice 2.5

Soit $x \in \mathbf{R}$. Posons $X = e^x$, de sorte que l'équation s'écrit encore $X^3 - 2X^2 + 1 = 0$.
Puisque 1 est clairement racine du polynôme $X^3 - 2X^2 + 1$, celui-ci se factorise par $X - 1$:
$X^3 - 2X^2 + 1 = (X - 1)(X^2 - X - 1)$.
Et donc $X^3 - 2X^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow X = 1$ **ou** $X^2 - X - 1 = 0$.
Les racines de $X^2 - X - 1$ sont $X_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $X_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$.
Il ne faut alors pas oublier de revenir à la variable de départ[3] : on a donc

[3] Ici x.

$$e^{3x} - 2e^{2x} + 1 = 0 \Leftrightarrow e^x \in \left\{1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right\}.$$

Une exponentielle étant toujours positive, on ne peut avoir $e^x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$.
Et on a $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$ et $e^x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$.
Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation de départ est $\left\{0, \ln\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)\right\}$.

Solution de l'exercice 2.6

1. Puisque $x^2 + 1$ est toujours positif, on peut sans précautions multiplier les deux membres de l'inégalité par $x^2 + 1$, le sens de l'inégalité ne s'en trouvera pas changé.
On a donc

$$\frac{3x + 4}{x^2 + 1} \geqslant 5 \Leftrightarrow 3x + 4 \geqslant 5x^2 + 5 \Leftrightarrow 5x^2 - 3x + 1 \leqslant 0.$$

Le discriminant de ce polynôme de degré 2 est $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 5 = -11 < 0$.
Donc il ne possède pas de racines, et par conséquent est de signe constant, strictement positif car son coefficient de degré 2 est positif.
Donc l'inéquation ne possède pas de solutions.

2. Commençons par remarquer que l'inéquation n'a de sens que si $2x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -\frac{1}{2}$.
On ne peut alors pas procéder comme à la question précédente, en multipliant par $2x + 1$, car celui-ci n'est pas de signe constant...
En revanche, on a

$$\frac{x - 2}{2x + 1} \leqslant -1 \Leftrightarrow \frac{x - 2}{2x + 1} + 1 \leqslant 0 \Leftrightarrow \frac{3x - 1}{2x + 1} \leqslant 0.$$

Et alors, un tableau de signe permet de conclure facilement

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$3x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{3x-1}{2x+1}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est $\left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$.

3. Posons $X = x^2$ et commençons par résoudre $2X^2 - 9X + 4 < 0$.
Les racines du polynôme $2X^2 - 9X + 4$ sont $\frac{1}{2}$ et 4, et donc $2X^2 - 9X + 4 < 0$ si et seulement si $X \in \left]\frac{1}{2}, 4\right[$.
Il ne reste donc plus qu'à résoudre $\frac{1}{2} < x^2 < 4$.
En prenant la racine carrée, qui préserve les inégalités car elle est croissante sur $\mathbf{R}_+$, et même les inégalités strictes car elle est strictement croissante sur $\mathbf{R}_+$, on obtient $\frac{1}{\sqrt{2}} < |x| < 2$.
Et donc

$$2x^4 - 9x^2 + 4 < 0 \Leftrightarrow x \in \left]-2, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right[\cup \left]\frac{1}{\sqrt{2}}, 2\right[.$$

> **Intervalle ouvert**
> On a exclu les racines de cet intervalle, puisqu'on souhaite avoir une inégalité stricte. Or en les racines, le polynôme est **égal** à 0.

4. On a $e^{2x} - e^x \leqslant 2 \Leftrightarrow (e^x)^2 - e^x - 2 \leqslant 0$, donc en posant $X = e^x$, on en arrive à $X^2 - X - 2 \leqslant 0$.
Le discriminant du polynôme $X^2 - X - 2$ est $\Delta = 9$, donc les deux racines sont $X_1 = 2$ et $X_2 = -1$.
Ainsi, x est solution de l'inéquation si et seulement si $-1 \leqslant e^x \leqslant 2$.
Une exponentielle étant toujours positive, $e^x \geqslant -1$ est toujours réalisé, et $e^x \leqslant 2 \Leftrightarrow x \leqslant \ln(2)$.

Et donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est $]-\infty, \ln(2)]$.

> **Croissance**
> On a bien une équivalence car la fonction ln est **strictement** croissante.
> Si elle n'était que croissance, on devrait se contenter d'une implication ($\Rightarrow$).

5. Notons que l'inéquation n'a de sens que pour $x \neq \pm 1$.
Pour un tel x, on a $\frac{x+5}{x^2-1} \geqslant 1 \Leftrightarrow \frac{x+5}{x^2-1} - 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow \frac{x+6-x^2}{x^2-1} \geqslant 0$.
Pour étudier le signe du trinôme $-x^2 + x + 6$, calculons son discriminant, qui vaut $\Delta = 1 - 4 \times 6 \times (-1) = 25$.
Ses racines sont donc $x_1 = \frac{-1-\sqrt{25}}{-2} = 3$ et $x_2 = -2$.
Donc $-x^2 + x + 6 \geqslant 0$ si et seulement si $-2 \leqslant x \leqslant 3$.
D'autre part, on a $x^2 - 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow x^2 \geqslant 1 \Leftrightarrow x \geqslant 1$ ou $x \leqslant -1$.

> **Rappel**
> Un polynôme de degré 2 est du signe de son coefficient dominant (ici négatif) à l'extérieur des racines et du signe opposé entre les racines.

x	$-\infty$		-2		-1		1		3		$+\infty$
$-x^2+x+6$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	0	$-$	
x^2-1		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{-x^2+x+6}{x^2-1}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	‖	$+$	0	$-$	

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'inéquation est $[-2, -1[\cup]1, 3]$.

Solution de l'exercice 2.7

Puisque toutes les quantités qui interviennent dans l'énoncé dépendent toutes de x^2, nous allons plutôt prouver que pour tout $X \in \mathbf{R}_+$, $X - \frac{X^2}{2} \leqslant \ln(1+X) \leqslant X$.
En effet, une fois ces inégalités prouvées, pour $x \in \mathbf{R}$, en posant $X = x^2 \geqslant 0$, il viendra alors

$$X - \frac{X^2}{2} \leqslant \ln(1+X) \leqslant X \Leftrightarrow x^2 - \frac{x^4}{2} \leqslant \ln\left(1+x^2\right) \leqslant x^2.$$

Prouvons donc séparément que pour tout $x \in \mathbf{R}_+$, $x - \dfrac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x)$ et $\ln(1+x) \leqslant x$.

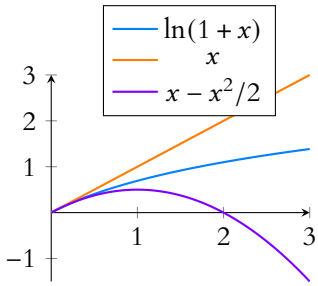
Pour la première définissons une fonction f sur $\mathbf{R}_+$ en posant $f(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$.

Alors f est dérivable et pour tout $x \in \mathbf{R}_+$, $f'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 + x = \dfrac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x} = \dfrac{x^2}{1+x}$.

Et donc pour tout $x \geqslant 0$, $f'(x) \geqslant 0$, de sorte que f est croissante sur $[0, +\infty[$.

Puisque de plus, $f(0) = 0$, on en déduit que pour tout $x \geqslant 0$,

$$f(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \geqslant 0 \Leftrightarrow \ln(1+x) \geqslant x - \frac{x^2}{2}.$$



Pour prouver l'autre inégalité, définissons une fonction g sur $\mathbf{R}_+$ par $g(x) = \ln(1+x) - x$.

Alors g est dérivable et pour tout $x \in \mathbf{R}_+$, $g'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 = \dfrac{-x}{1+x} \leqslant 0$.

On en déduit que g est décroissante sur $\mathbf{R}_+$, et puisque $g(0) = 0$, il vient donc, pour tout $x \geqslant 0$,

$$g(x) \leqslant 0 \Leftrightarrow \ln(1+x) - x \leqslant 0 \Leftrightarrow \ln(1+x) \leqslant x.$$

En résumé, on a bien, pour tout $x \geqslant 0$, $x - \dfrac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$.

Alternative : si on n'avait pas vu que tout dépend de x^2, on pouvait aussi tout simplement étudier les fonctions $x \mapsto \ln(1+x^2) - x^2$ et $x \mapsto \ln(1+x^2) - x + \dfrac{x^2}{2}$ sur $\mathbf{R}$ tout entier. Les calculs de dérivées et études de variations ne coûtent guère plus cher, et on constate que ces fonctions admettent respectivement un maximum et un minimum en 0, et que ces deux extrema sont nuls, ce qui conduit comme ci-dessus aux inégalités désirées.

Solution de l'exercice 2.8

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Alors, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $0 \leqslant k^3 \leqslant n^3$. Et donc en particulier, $|k^3| = k^3 \leqslant n^3$.

Et donc par l'inégalité triangulaire, il vient

$$\begin{aligned}\left|1^2 - 2^3 + 3^3 + \cdots + (-1)^{n-1} n^3\right| &\leqslant |1^3| + |-2^3| + \cdots + |(-1)^{n-1} n^3| \\ &\leqslant 1^3 + \cdots + n^3 \\ &\leqslant n^3 + \cdots + n^3 = n \times n^3 = n^4.\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.9

Si n est est pair, alors $\frac{n}{2}$ est un entier, donc nécessairement égal à sa propre partie entière.

En revanche, si n est impair, alors $n-1$ est pair, et donc $\frac{n-1}{2}$ est un entier.

On a alors $\frac{n-1}{2} \leqslant \frac{n}{2} < \frac{n+1}{2} = \frac{n-1}{2} + 1$.

Et donc nécessairement, par définition de la partie entière de $\dfrac{n}{2}$, on a $\left\lfloor \dfrac{n}{2} \right\rfloor = \dfrac{n-1}{2}$.

Alternative : si n est impair, soit $k \in \mathbf{Z}$ tel que $n = 2k+1$. Alors

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2k+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor k + \frac{1}{2} \right\rfloor = k + \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = k = \frac{n-1}{2}.$$

Solution de l'exercice 2.10

Puisque I est non vide, il existe $x \in I$. Fixons un tel réel x, nécessairement non nul car $0 \notin I$.

► **1er cas : si** $x > 0$**.** Prouvons qu'alors $I \subset \mathbf{R}_+^*$, c'est-à-dire $\forall t \in I$, $t > 0$.

Supposons par l'absurde qu'il existe $t \in I$ tel que $t \leqslant 0$, et fixons un tel t.

Alors $t \leqslant 0 \leqslant x$, avec $t \in I$ et $x \in I$. D'après la définition d'intervalle, on a donc $0 \in I$, ce qui est absurde.

Ainsi, $I \subset \mathbf{R}_+^*$.

► **2ème cas : si** $x < 0$. Supposons par l'absurde que $I \not\subset \mathbf{R}_-^*$, et soit alors $t \in I$ tel que $t \geqslant 0$.

Alors $x \leqslant 0 \leqslant t$ avec $x \in I$ et $t \in I$, si bien que par définition d'un intervalle, $0 \in I$, ce qui est absurde.

Et donc $I \subset \mathbf{R}_-^*$.

Ainsi, nous avons bien prouvé que $I \subset \mathbf{R}_+^*$ ou $I \subset \mathbf{R}_-^*$.

Solution de l'exercice 2.11

1. Notons que x^2+1 est toujours positif, donc $\sqrt{x^2+1}$ est toujours bien défini.
Une racine étant toujours positive, toute solution doit vérifier $2x \geqslant 0$ et donc être positive.
Et alors pour $x \geqslant 0$,

$$2x = \sqrt{x^2+1} \Leftrightarrow 4x^2 = x^2+1 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Donc l'équation possède une unique solution qui est $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

> **Remarque**
> La dernière équivalence n'en est une que parce que x est supposé positif.

2. L'équation n'a de sens que pour $x > 0$.
Et alors, pour $x > 0$, on a, après multiplication par $\sqrt{x}$

$$2\sqrt{x}+1 = \frac{1}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow 2\left(\sqrt{x}\right)^2 + \sqrt{x} - 1 = 0.$$

Ainsi, x est solution de notre équation si et seulement si $\sqrt{x}$ est solution de l'équation $2X^2+X-1=0$, d'inconnue X. Or les solutions de cette équation sont -1 et $\frac{1}{2}$.
Ainsi, $x \in \mathbf{R}_+^*$ est solution de $2\sqrt{x}+1 = \frac{1}{\sqrt{x}}$ si et seulement si ($\sqrt{x} = -1$ **ou** $\sqrt{x} = \frac{1}{2}$).
Puisque $\sqrt{x} = -1$ n'a pas de solution, l'unique solution de l'équation de départ est $\frac{1}{4}$.

> **Dénominateur**
> $\sqrt{x}$ est défini pour $x \geqslant 0$, mais si $x = 0$, alors il y a une division par 0, ce qui n'est pas possible !

> **Chgt de variable**
> On vient ni plus ni moins de faire un changement de variable, notre nouvelle inconnue étant $X = \sqrt{x}$.

3. Puisque $e^{1+x} = e^1 e^x$ et $e^{2x} = (e^x)^2$, en posant $X = e^x$, l'équation s'écrit encore

$$X^2 + 2eX - \frac{3}{e^{-2}} = 0.$$

Le discriminant est alors $\Delta = 4e^2 + \frac{12}{e^{-2}} = 4e^2 + 12e^2 = 16e^2 > 0$.
Donc les racines sont $X_1 = \frac{-2e+4e}{2} = e$ et $X_2 = -3e$.
Puisque $e^x = -3e$ n'a pas de solution[4] et que $e^x = e = e^1 \Leftrightarrow x = 1$, la seule solution de l'équation est 1.

[4] Une exponentielle est toujours positive.

4. Notons que l'équation de départ n'a de sens que si $\ln(x)$ est défini et non nul, c'est-à-dire si et seulement si $x > 0$ et $x \neq 1$.
On a alors, en multipliant par $\ln(x)$,

$$\ln(x)^2 - \ln(x) - 10 = \frac{8}{\ln(x)} \Leftrightarrow \ln(x)^3 - \ln(x)^2 - 10\ln(x) - 8 = 0.$$

Donc en posant $X = \ln(x)$, il vient $X^3 - X^2 - 10X - 8 = 0$.
Puisqu'il s'agit d'un polynôme de degré 3, cherchons une racine «évidente».
On constate que -2 convient car $(-2)^3 - (-2)^2 - 10\times(-2) - 8 = -8-4+20-8 = 0$.
Donc le polynôme se factorise par $X-(-2)$:

$$X^3 - X^2 - 10X - 8 = (X+2)(X^2-3X-4).$$

Les racines de X^2-3X-4 sont -1 et 4.
Or on a $X = \ln(x) = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1}$, $\ln(x) = 4 \Leftrightarrow x = e^4$ et $\ln(x) = -2 \Leftrightarrow x = e^{-2}$.
Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation est $\{e^{-2}, e^{-1}, e^4\}$.

> **Méthode**
> Une racine dite «évidente» est une racine «petite», généralement dans $[\![-2,2]\!]$.

Solution de l'exercice 2.12

1. Soit $x \in \mathbf{R}$. Alors $f(x)^2 = x^2$, si bien que $f(x) = x$ ou $f(x) = -x$.

> **Détails**
> On a pris $y = 1$ dans la première condition vérifiée par f.

2. Pour tout $x \in \mathbf{R}$, on a $f(x+1)^2 = (x+1)^2 = x^2+2x+1$.
Mais par ailleurs,

$$f(x+1)^2 = (f(x)+f(1))^2 = f(x)^2 + 2f(x)f(1) + f(1)^2 = x^2 + 2f(x)f(1) + f(1)^2.$$

Dans le cas où $f(1) = 1$, il vient donc $f(x+1)^2 = x^2 + 2f(x) + 1$.
Puisque par ailleurs $f(x+1)^2 = x^2+2x+1$, on en déduit que $f(x) = x$.

3. Reste à traiter le cas où $f(x) = -1$.
Mais alors pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f(x+1)^2 = f(x)^2 + 2f(x)f(1) + f(1)^2 = x^2 - 2f(x) + 1$.
Puisqu'on a toujours $f(x+1)^2 = (x+1)^2 = x^2+2x+1$, on en déduit que $f(x) = -x$.

Ainsi, si f est solution, puisque $f(1) = 1$ ou $f(1) = -1$, alors soit pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = x$, soit pour tout $x \in \mathbf{R}$, $f(x) = -x$.

Reste à vérifier[5] que les deux fonctions $f : x \mapsto x$ et $f : x \mapsto -x$ sont bien solutions du problème posé, ce qui est immédiat.

[5] Pour l'instant nous n'avons fait que l'analyse.

Donc l'équation admet deux solutions qui sont les fonctions $x \mapsto x$ et $x \mapsto -x$.

Solution de l'exercice 2.13

1. Nous savons que pour tout $x \in \mathbf{R}$, $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$.
Et donc $0 \leqslant 2x \leqslant 2x + 1 + \cos(2x) \leqslant 2x + 2 \leqslant 4$.
D'autre part, $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$, donc $1 \leqslant 2 - x^2 \leqslant 2$.
En passant à l'inverse, on a donc $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{1}{2-x^2} \leqslant 1$.
Et donc en multipliant les deux inégalités[6] ainsi obtenues,

$$0 \leqslant \frac{2x + 1 + \cos(2x)}{2 - x^2} \leqslant 4.$$

[6] Toutes formées de nombres positifs.

2. Notons φ la fonction définie sur $\mathbf{R}_+$ par $\varphi(t) = t^2 e^{-t}$, de sorte que $xe^{-\sqrt{x}} = \varphi(\sqrt{x})$.
Alors φ est dérivable, de dérivée $\varphi' : t \mapsto t(2-t)e^{-t}$.
Il est alors aisé d'en dresser le tableau de variations, et de constater que φ possède un maximum en $t = 2$, égal à $\varphi(2) = 4e^{-2}$.
Donc déjà, pour $x > 0$, $xe^{-\sqrt{x}} \leqslant 4e^{-2}$.

De même, soit $\psi : t \mapsto t^2 - t + 1$. Il s'agit alors d'une fonction polynomiale de degré 2, dont on sait que le minimum est atteint[7] en $\frac{1}{2}$, et vaut $\psi\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$.
Et donc pour tout $x > 0$, $\ln(x)^2 - \ln(x) + 1 = \psi(\ln(x)) \geqslant \frac{3}{4}$.
En passant à l'inverse, on a donc $\dfrac{1}{\ln(x)^2 - \ln(x) + 1} \leqslant \dfrac{4}{3}$.

[7] Inutile de dériver : vous connaissez une formule donnant l'abscisse du sommet d'une parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$: c'est $-\frac{b}{2a}$.

Il ne reste alors qu'à multiplier les inégalités pour conclure : pour $x > 0$, $\dfrac{xe^{-\sqrt{x}}}{\ln(x)^2 - \ln(x) + 1} \leqslant \dfrac{16e^{-2}}{3}$.

3. Essayons d'adopter une approche similaire à celle employée à la question précédente :
$1 \leqslant y^2 \leqslant 4$ et donc $3 \leqslant 2x + y^2 \leqslant 6$.
De même, $1 \leqslant x^2 \leqslant 4$, $2 \leqslant 2y \leqslant 4$ et $-4 \leqslant -y^2 \leqslant -1$.
On en déduit que $-1 \leqslant x^2 + 2y - y^2 \leqslant 7$.
On réalise alors que notre minoration est trop «brutale», puisqu'on souhaiterait n'avoir que des nombres positifs à la fin.
Essayons d'être plus subtils en étudiant la fonction f définie sur $[1, 2]$ par $f : y \mapsto 2y - y^2$.
Sa dérivée est $f'(y) = 2 - 2y = 2(1 - y) \leqslant 0$. Donc f est décroissante sur $[1, 2]$ et admet donc un maximum en 1, qui vaut $f(1) = 1$ et un minimum en 2 qui vaut $f(2) = 0$.
Donc pour tout $y \in [1, 2]$, $0 \leqslant 2y - y^2 \leqslant 1$.
On en déduit que $1 \leqslant x^2 + 2y - y^2 \leqslant 5$ et donc $\dfrac{1}{5} \leqslant \dfrac{1}{x^2 + 2y - y^2} \leqslant 1$.
Enfin, en multipliant par l'encadrement du numérateur précédemment obtenu,

$$\frac{2}{5} \leqslant \frac{x + y^2}{x^2 + 2y - y^2} \leqslant 6.$$

Remarque

Cet encadrement est à comparer avec celui obtenu précédemment :

$$-2 \leqslant 2y - y^2 \leqslant 3.$$

Solution de l'exercice 2.14

1. Il s'agit d'une fonction polynôme de degré 2, de coefficient en x^2 négatif : elle admet donc un maximum en $x = \dfrac{1}{2}$, et ce maximum vaut $\dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{4}$.

2. Commençons par noter que puisque $a \geqslant 0$ et $1 - c \geqslant 0$, alors $a(1-c) \geqslant 0$. Et de même pour $b(1-a)$ et $c(1-b)$.
On a alors

$$a(1-c) \times b(1-a) \times c(1-b) = a(1-a)b(1-b)c(1-c).$$

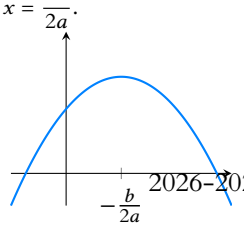
Or d'après la question précédente, les trois nombres $a(1-a)$, $b(1-b)$ et $c(1-c)$ sont inférieurs à $\dfrac{1}{4}$.

Rappel

Une fonction de la forme

$$ax^2 + bx + c,\ a < 0$$

admet un maximum en $x = \dfrac{-b}{2a}$.



Et donc, puisqu'ils sont positifs, leur produit est inférieur à $\frac{1}{4^3}$.

Supposons par l'absurde que les trois nombres $a(1-c)$, $b(1-a)$ et $c(1-b)$ soient supérieurs strictement à $\frac{1}{4}$.

Alors leur produit $a(1-a)b(1-b)c(1-c)$ est supérieur strictement à $\left(\frac{1}{4}\right)^3$, ce qui est absurde.

Donc nécessairement, l'un **au moins**[8] des trois réels $a(1-c), b(1-a), c(1-b)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

[8] Il se peut tout à fait que deux d'entre eux, voire les trois soient inférieurs à $\frac{1}{4}$.

Solution de l'exercice 2.15

Comme indiqué, procédons par récurrence sur $n \in \mathbf{N}^*$.

Pour $n \in \mathbf{N}^*$, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété «$\forall t \in [0,1],\ 1-nt \leqslant (1-t)^n \leqslant \frac{1}{1+nt}$».

Initialisation. Soit $t \in [0,1]$. On a évidemment $1-t \leqslant (1-t)^1$ et

$$1-t \leqslant \frac{1}{1+t} \Leftrightarrow (1-t)(1+t) \leqslant 1 \Leftrightarrow 1-t^2 \leqslant 1 \Leftrightarrow t^2 \geqslant 0$$

ce qui est évidemment vrai.
Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Détails

Notons que puisque $t \in [0,1]$, on a bien $1-t \geqslant 0$, et donc le sens de l'inégalité ne change pas après multiplication par $1-t$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, et soit $t \in [0,1]$.
On a donc $(1-t)^n \geqslant 1-nt$, ce qui après multiplication par $1-t$ donne $(1-t)^{n+1} \geqslant (1-t)(1-nt)$. Mais

$$(1-t)(1-nt) = 1-(n+1)t+\underbrace{nt^2}_{\geqslant 0} \geqslant 1-(n+1)t.$$

Et donc $(1-t)^{n+1} \geqslant 1-(n+1)t$.
D'autre part, par hypothèse de récurrence, $(1-t)^n \leqslant \frac{1}{1+nt}$ et $1-t \leqslant \frac{1}{1+t}$.
Donc en multipliant ces deux inégalités[9],

[9] Formées de nombres positifs.

$$(1-t)^{n+1} \leqslant \frac{1}{1+nt}\frac{1}{1+t} \leqslant \frac{1}{1+(n+1)t+t^2} \leqslant \frac{1}{1+(n+1)t}.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$, et donc par le principe de récurrence, quel que soit $n \in \mathbf{N}^*$ et quel que soit $t \in [0,1]$,

$$1-nt \leqslant (1-t)^n \leqslant \frac{1}{1+nt}.$$

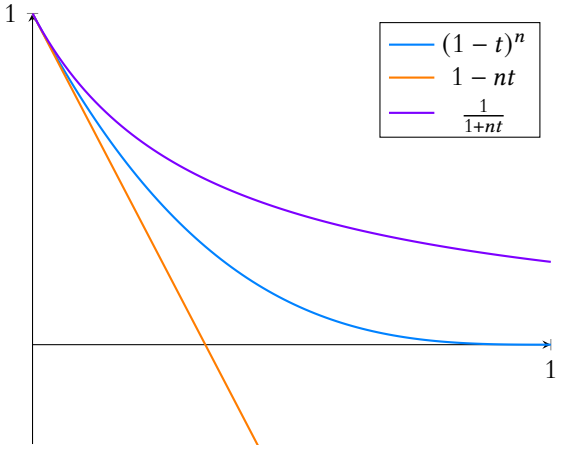
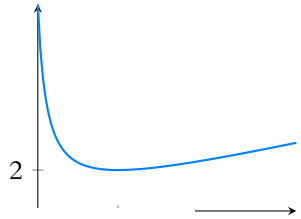


Figure 2.1 – Ici, $n = 3$.

Solution de l'exercice 2.16



1. La solution la plus simple est probablement une étude de fonction : la fonction $x \mapsto x + \dfrac{1}{x}$ atteint son minimum en $x = 1$.
Une autre solution est la suivante : pour $x > 0$,

$$x + \frac{1}{x} \geqslant 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geqslant 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geqslant 0.$$

> **Rédaction**
> Regardons bien la formulation de $\mathscr{P}(n)$: il n'y a pas des réels $a_1, \dots, a_n, \dots$ qui seraient fixés en avance, mais bien un $\forall a_1, \dots, a_n$ au sein de $\mathscr{P}(n)$.
> Ce qui signifie que notre hérédité devra commencer par un «Soient $a_1, \dots, a_{n+1}$».

2. Comme indiqué, procédons par récurrence sur $n \in \mathbf{N}^*$, en notant $\mathscr{P}(n)$ la propriété : «pour tous réels strictement positifs $a_1, \dots, a_n$, $(a_1 + \cdots + a_n)\left(\dfrac{1}{a_1} + \cdots + \dfrac{1}{a_n}\right) \geqslant n^2$».

Pour $n = 1$, si $a_1 \in \mathbf{R}_+^*$, alors $a_1 \times \dfrac{1}{a_1} = 1 = 1^2$.

Soit $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\mathscr{P}(n)$ soit vraie, et soient $a_1, \dots, a_{n+1}$ des réels strictement positifs. Alors

$$\begin{aligned}
(a_1 + \cdots + a_{n+1})\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_{n+1}}\right) &= (a_1 + \cdots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) + a_{n+1}\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) + (a_1 + \cdots + a_n)\frac{1}{a_{n+1}} + a_{n+1}\frac{1}{a_{n+1}} \\
&\geqslant n^2 + \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_1} + \frac{a_1}{a_{n+1}}}_{\geqslant 2} + \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_2} + \frac{a_2}{a_{n+1}}}_{\geqslant 2} + \cdots + \underbrace{\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_{n+1}}}_{\geqslant 2} + 1 \\
&\geqslant n^2 + 1 + 2n \\
&\geqslant (n+1)^2.
\end{aligned}$$

Donc par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbf{N}^*$.
Remarque : une récurrence n'est pas forcément nécessaire : si on développe «brutalement» le produit $(a_1 + \cdots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right)$, on obtient une somme de n^2 termes, dont n sont égaux à 1.
Les autres, au nombre de $n^2 - n$, peuvent être groupés deux par deux : $\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} \geqslant 2$. Et donc au final

$$(a_1 + \cdots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) \geqslant n + \frac{n^2 - n}{2} 2 = n^2.$$

3. Dans la première question, il est aisé de constater[10] que $x + \dfrac{1}{x} = 2$ si et seulement si $x = 1$.
Prouvons alors que pour tout n, quels que soient les réels strictement positifs $a_1, \dots, a_n$, on a $(a_1 + \cdots + a_n)\left(\dfrac{1}{a_1} + \cdots + \dfrac{1}{a_n}\right) = n^2$ si et seulement si tous les a_i sont égaux.

[10] Quelle que soit la méthode employée parmi les deux proposées.

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Si tous les a_i sont égaux, alors $a_1 + \cdots + a_n = n a_1$ et $\dfrac{1}{a_1} + \cdots + \dfrac{1}{a_n} = \dfrac{n}{a_1}$, si bien que

$$(a_1 + \cdots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) = n^2.$$

Inversement, supposons que $n \geqslant 2$ et que deux des a_i soient distincts. Quitte à les renuméroter, on peut supposer que ce sont a_{n-1} et a_n.
On a alors $\dfrac{a_{n-1}}{a_n} \neq 1$, si bien que $\dfrac{a_{n-1}}{a_n} + \dfrac{a_n}{a_{n-1}} > 2$.
Mais par la question précédente, $(a_1 + \cdots + a_{n-1})\left(\dfrac{1}{a_1} + \cdots + \dfrac{1}{a_{n-1}}\right) \geqslant (n-1)^2$.
Et donc

$$\begin{aligned}
(a_1 + \cdots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) &= (a_1 + \cdots + a_{n-1})\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_{n-1}}\right) + a_n\left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_{n-1}}\right) + (a_1 + \cdots + a_{n-1})\frac{1}{a_n} + a_n\frac{1}{a_n} \\
&\geqslant (n-1)^2 + 1 + \underbrace{\frac{a_n}{a_1} + \frac{a_1}{a_n}}_{\geqslant 2} + \underbrace{\frac{a_n}{a_2} + \frac{a_2}{a_n}}_{\geqslant 2} + \cdots + \underbrace{\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n-1}}{a_n}}_{>2} \\
&> (n-1)^2 + 1 + 2(n-1) \\
&= n^2.
\end{aligned}$$

L'une des inégalités que l'on somme étant stricte, la somme est stricte.

Donc dans ce cas, l'inégalité est stricte, si bien que l'inégalité de départ est une égalité si et seulement si tous les a_i sont égaux.

Solution de l'exercice 2.17

1. On a

$$(a+b)^2 \geqslant 4ab \Leftrightarrow a^2+2ab+b^2 \geqslant 4ab \Leftrightarrow a^2-2ab+b^2 \geqslant 0 \Leftrightarrow (a-b)^2 \geqslant 0.$$

Puisque cette dernière inégalité est trivialement vérifiée[11], on a bien $(a+b)^2 \geqslant 4ab$.

[11] Un carré est toujours positif.

2. Puisque $(a+b)^2 \geqslant 4ab$, alors

$$\frac{(a+b)(a+b)}{4} \geqslant ab \Leftrightarrow \frac{a+b}{4} \geqslant \frac{ab}{a+b}.$$

Signe

Notons que le sens des inégalités n'est pas changé car $a+b>0$.

3. En appliquant trois fois le résultat de la question précédente,

$$\frac{xy}{x+y} \leqslant \frac{x+y}{4}, \frac{xz}{x+z} \leqslant \frac{x+z}{4}, \frac{yz}{y+z} \leqslant \frac{y+z}{4}.$$

En sommant ces trois inégalités, il vient

$$\frac{xy}{x+y}+\frac{xz}{x+z}+\frac{yz}{y+z} \leqslant \frac{x+y}{4}+\frac{x+z}{4}+\frac{y+z}{4} \leqslant \frac{2x+2y+2z}{4} \leqslant \frac{x+y+z}{2}.$$

Solution de l'exercice 2.18

Soit x, y et z trois réels strictement positifs.

Remarquons que $\frac{x}{z} = \frac{x}{y}\frac{y}{z}$ et donc $\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{z}\right)^2 = \frac{x^2}{y^2}-2\frac{x}{z}+\frac{y^2}{z^2}$.

Et de même en permutant les rôles de x, y et z. Il vient alors

$$\begin{aligned}
&\frac{x^2}{y^2}+\frac{y^2}{z^2}+\frac{z^2}{x^2} \geqslant \frac{x}{z}+\frac{y}{x}+\frac{z}{y}\\
\Leftrightarrow &2\frac{x^2}{y^2}+2\frac{y^2}{z^2}+2\frac{z^2}{x^2} \geqslant 2\frac{x}{z}+2\frac{y}{x}+2\frac{z}{y}\\
\Leftrightarrow &\left(\frac{x^2}{y^2}-2\frac{x}{z}+\frac{y^2}{z^2}\right)+\left(\frac{y^2}{z^2}-2\frac{y}{x}+\frac{z^2}{x^2}\right)+\left(\frac{z^2}{x^2}-2\frac{z}{y}+\frac{x^2}{y^2}\right) \geqslant 0\\
\Leftrightarrow &\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{z}\right)^2+\left(\frac{y}{z}-\frac{z}{x}\right)^2+\left(\frac{z}{x}-\frac{x}{y}\right)^2 \geqslant 0.
\end{aligned}$$

Cette dernière inégalité est trivialement vraie[12] donc l'inégalité de départ est vraie également.

[12] Une somme de carrés est toujours positive.

De plus, il y a égalité dans l'inégalité de départ si et seulement si

$$\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{z}\right)^2+\left(\frac{y}{z}-\frac{z}{x}\right)^2+\left(\frac{z}{x}-\frac{x}{y}\right)^2 = 0.$$

Or une somme de nombres positifs est nulle si et seulement si chacun de ces nombres est nul, donc si et seulement si

$$\frac{x}{y}=\frac{y}{z}, \frac{y}{z}=\frac{z}{x}, \frac{z}{x}=\frac{x}{y}.$$

Soit encore si et seulement si $x^2=yz$, $y^2=xz$ et $z^2=xy$.

En particulier, si l'inégalité de départ est une égalité, alors $z=\frac{x^2}{y}$, donc en substituant dans $y^2=xz$, il vient $y^2=\frac{x^3}{y} \Leftrightarrow x^3=y^3$. Et donc $x=y$.

On prouve de même que $y=z$, et donc $x=y=z$.

Inversement, il est clair que si $x=y=z$, alors l'inégalité de départ est une égalité.

Solution de l'exercice 2.19

Commençons par noter que tous les termes de cette équation sont bien définis si et seulement si $\begin{cases}|x| \neq 0\\ |x+1| \neq 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x \neq 0\\ x \neq -1\end{cases}$

On a alors, pour $x \notin \{0,-1\}$,

$$\ln|x|+\ln|x+1| = 0 \Leftrightarrow \ln|x(x+1)| = 0 \Leftrightarrow |x(x+1)| = 1$$

$$\Leftrightarrow x(x+1) = 1 \textbf{ ou } x(x+1) = -1$$
$$\Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0 \textbf{ ou } x^2 + x + 1 = 0.$$

$x(x+1) = 1 \Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0$ **ou** $x(x+1) = -1 \Leftrightarrow x^2 + x + 1 = 0$.

La première équation possède un discriminant égal à 5 et possède $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ comme solutions.
La seconde équation possède un discriminant strictement négatif, et donc n'a pas de solutions.

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'équation de départ est $\left\{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right\}$.

Solution de l'exercice 2.20

1. Notons que le membre de droite de l'équation n'est défini que si $x \neq 0$, on résout donc l'équation sur $\mathbf{R}^*$.

Si $x > 0$, alors $|x| = x$, de sorte que l'équation s'écrit encore $2x = \frac{4}{x} \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}$.
Et si $x < 0$, alors $|x| = -x$, de sorte que $x + |x| = x + (-x) = 0$, et donc l'équation ne possède pas de solution dans $\mathbf{R}^*_-$.

Ainsi, l'équation $x + |x| = \frac{4}{x}$ possède $\sqrt{2}$ comme unique solution.

> **Signe**
> L'équation $x^2 = 2$ possède également $x = -\sqrt{2}$ comme solution, mais puisque nous travaillons avec $x > 0$, cette solution n'est pas pertinente ici.

2. Distinguons les cas $x \geqslant 0$ et $x < 0$.
Si $x \geqslant 0$, alors $|x| = x$, et donc $x|x| = 3x + 2 \Leftrightarrow x^2 = 3x + 2 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$.
Le polynôme $x^2 - 3x - 2$ possède un discriminant égal à $\Delta = 3^2 - 4(-2) = 17$, et a donc pour racines $x_1 = \frac{3-\sqrt{17}}{2} < 0$ et $x_2 = \frac{3+\sqrt{17}}{2} > 0$.
Donc la seule solution dans $\mathbf{R}_+$ de $x|x| = 3x + 2$ est $\frac{3+\sqrt{17}}{2}$.
Si $x < 0$, alors $|x| = -x$ et donc

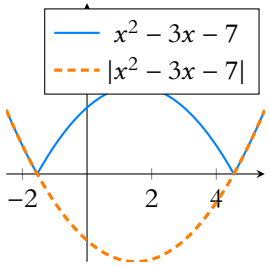
$$x|x| = 3x + 2 \Leftrightarrow -x^2 = 3x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 = 0.$$

Or le polynôme $x^2 + 3x + 2$ possède un discriminant égal à $\Delta = 3^2 - 4 \times 2 = 1$, de sorte qu'il possède pour racines $x_3 = \frac{-3-1}{2} = -2$ et $x_4 = \frac{-3+1}{2} = -1$.
Ces deux solutions sont bien des nombres négatifs.

Et donc l'ensemble des solutions de l'équation est $\left\{-2, -1, \frac{3+\sqrt{17}}{2}\right\}$.

> **Méthode**
> Afin de manipuler les valeurs absolues, le plus simple est souvent (mais pas toujours) de revenir à la définition :
> $$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

3. On a $|x^2 - 3x - 7| = 3$ si et seulement si $x^2 - 3x - 7$ vaut soit 3 soit -3.
Or $x^2 - 3x - 7 = 3 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 10 = 0$, dont les solutions sont -2 et 5.
De même, $x^2 - 3x - 7 = -3 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$, équation dont les solutions sont -1 et 4.
Donc l'ensemble des solutions de l'équation de départ est $\{-2, -1, 4, 5\}$.



Bien que ce ne soit pas nécessaire pour répondre à la question, je laisse ces deux graphiques ici et vous laisse comprendre en quoi ils se ressemblent et pourquoi.

Solution de l'exercice 2.21

1. Notons que $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$, et donc $|x^2 - 4| = |x+2| \cdot |x-2|$.
Et donc il vient

$$|x+2| < |x^2 - 4| \Leftrightarrow |x+2| < |x+2| \cdot |x-2| \Leftrightarrow 0 < |x+2|\,(|x-2| - 1)\,.$$

Il est clair que $x = -2$ n'est pas solution car alors $|x+2| = 0$.
Et pour $x \neq -2$, $|x+2| > 0$, de sorte que

$$0 < |x+2|\,(|x-2| - 1) \Leftrightarrow |x-2| - 1 > 0 \Leftrightarrow |x-2| > 1.$$

Or, $|x-2| > 1 \Leftrightarrow (x - 2 > 1$ **ou** $x - 2 < -1)$.
Soit encore $x > 3$ **ou** $x < 1$.
Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est $]-\infty, -2[\cup]-2, 1[\cup]3, +\infty[$.

2. Notons que $x^2 - 25 = (x+5)(x-5)$ et donc $|x^2 - 25| = |x+5| \cdot |x-5|$.
Et donc l'inéquation s'écrit encore $|x+5| \geqslant |x+5| \cdot |x-5|$.
Pour $x \neq -5$ l'inéquation est donc équivalente à $|x-5| \leqslant 1$
Soit encore $-1 \leqslant x - 5 \leqslant 1 \Leftrightarrow 4 \leqslant x \leqslant 6$.
Enfin, -5 est solution de l'inéquation, donc l'ensemble des solutions est $\{-5\} \cup [4, 6]$.

> **⚠ Attention !**
> Si on souhaite diviser par $|x+5|$, il faut d'abord s'assurer que celui-ci n'est pas nul !

3. Notons que pour $x = -1$, l'inéquation n'a pas de sens[13].
Voici deux méthodes de résolution qui, si elles conduisent au même résultat[14] ne nécessitent pas la même quantité de calcul. Avant de se lancer, mieux vaut donc réfléchir aux outils dont on dispose et choisir ceux qui nous semblent le plus pertinents.

[13] Division par zéro.
[14] Encore heureux !

► **1ère méthode :** pour $x \neq -1$, on a $\left|\frac{1}{x+1}\right| > 2 \Leftrightarrow \frac{1}{x+1} > 2$ **ou** $\frac{1}{x+1} < -2$.
Or, $\frac{1}{x+1} > 2 \Leftrightarrow \frac{1}{x+1} - 2 > 0 \Leftrightarrow \frac{-1-2x}{x+1} > 0$.
Un tableau de signe nous permet alors de conclure :

x	$-\infty$		-1		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$-1-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{-1-2x}{x+1}$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Et de même, on a $\frac{1}{x+1} < -2 \Leftrightarrow \frac{1}{x+1} + 2 < 0 \Leftrightarrow \frac{2x+3}{x+1} < 0$.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		-1		$+\infty$
$2x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$x+1$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{2x+3}{x+1}$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est $\left]-\frac{3}{2}, -1\right[\cup \left]-1, -\frac{1}{2}\right[$.

► **2ème méthode :** pour $x \neq -1$, $|x+1| > 0$ et donc

$$\left|\frac{1}{x+1}\right| > 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} > |x+1| \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x+1 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < x < -\frac{1}{2}.$$

Puisque -1 avait été d'office exclu de l'ensemble des solutions, on trouve donc comme ensemble de solutions $\left]-\frac{3}{2}, -1\right[\cup \left]-1, -\frac{1}{2}\right[$.

4. Soit $x \in \mathbf{R}$. Distinguons 3 cas :

►Si $x \geqslant 0$: alors $|x+1| = x+1$ et $|x| = x$.
Et donc $4|x+1|x - |x| > 1 \Leftrightarrow 4(x+1)x - x > 1 \Leftrightarrow 4x^2 + 3x - 1 > 0$.
Ce polynôme possède deux racines qui sont $\frac{1}{4}$ et -1, si bien que pour $x \geqslant 0$,

$$4(x+1)x - x > 1 \Leftrightarrow x \in]-\infty, -1[\cup \left]\frac{1}{4}, +\infty\right[\Leftrightarrow x > \frac{1}{4}.$$

Remarque
Notons que la dernière équivalence ne vaut que parce qu'on a supposé $x \geqslant 0$.

►Si $-1 \leqslant x < 0$. Alors $|x+1| = x+1$ et $|x| = -x$.
Et donc $4|x+1|x - |x| > 1 \Leftrightarrow 4(x+1)x + x > 1 \Leftrightarrow 4x^2 + 5x - 1 > 0$.
Ce polynôme possède alors deux racines $x_1 = \frac{-5-\sqrt{41}}{8} < -1$ et $x_2 = \frac{-5+\sqrt{41}}{8} > 0$.

De tête ?
Puisque $5^2 < 41$, $\sqrt{41} > 5$, ce qui suffit pour constater $x_1 < -1$ et $x_2 > 0$.

Et donc pour tout $x \in [-1, 0[$, $4x^2 + 5x - 1 < 0$.

►Si $x < -1$. Alors $|x+1| = -x - 1$, et $|x| = -x$. Et donc

$$4|x+1|x - |x| > 1 \Leftrightarrow -4x(x+1) + x > 1 \Leftrightarrow 4x^2 + 3x + 1 < 0.$$

Or un calcul de discriminant nous informe que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $4t^2 + 3t + 1 > 0$.

Donc au final, l'ensemble des solutions de l'inéquation est $\left]\frac{1}{4}, +\infty\right[$.
Une alternative plus rapide : on peut aussi noter que pour $x \leqslant 0$, on a

$$4\underbrace{|x+1|}_{\geqslant 0}\underbrace{x}_{\leqslant 0} - \underbrace{|x|}_{\geqslant 0} \leqslant 0.$$

Et donc en particulier, on n'a jamais $4|x+1|x - |x| > 1$, et donc les solutions de l'inéquation sont toutes dans $\mathbf{R}_+^*$.
On peut alors conclure comme précédemment, mais en utilisant uniquement le troisième cas[15]

[15] C'est-à-dire lorsque

$$|x+1| = x+1$$

et

$$|x| = x$$

.

Solution de l'exercice 2.22

Première méthode : brutale. Commençons par noter que

$$\frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|} = \frac{|a|(1+|b|)+|b|(1+|a|)}{(1+|a|)(1+|b|)} = \frac{|a|+|b|+2|ab|}{1+|a|+|b|+|ab|}.$$

Et donc il vient

$$\begin{aligned}
&\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|} \\
&\Leftrightarrow \frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|+|b|+2|ab|}{1+|a|+|b|+|ab|} \\
&\Leftrightarrow |a+b|\,(1+|a|+|b|+|ab|) \leqslant (1+|a+b|)\,(|a|+|b|+2|ab|) \\
&\Leftrightarrow |a+b|+|a|\cdot|a+b|+|b|\cdot|a+b|+|ab|\cdot|a+b| \leqslant |a|+|b|+2|ab|+|a|\cdot|a+b|+|b|\cdot|a+b|+2|ab|\cdot|a+b| \\
&\Leftrightarrow |a+b| \leqslant |a|+|b|+|ab|\cdot|a+b|+2|ab|.
\end{aligned}$$

Signes !
Notons que ce que nous venons de faire est bien licite car nous avons muliplié par des nombres **positifs**, ce qui préserve le sens de l'inégalité.

Mais par l'inégalité triangulaire, $|a+b| \leqslant |a|+|b|$, de sorte que la dernière inégalité ci-dessus est vérifiée[16].
Et donc[17] l'inégalité de départ est vraie : $\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$.

[16] Car $|ab| \geqslant 0$.
[17] Car on a raisonné par équivalences !

Seconde méthode : plus astucieuse, mais plus douce
La fonction $g : t \mapsto \frac{t}{1+t}$ est dérivable sur $\mathbf{R}_+$, de dérivée égale à $g' : t \mapsto \frac{1}{(1+t)^2}$, et donc est croissante.
Mais puisque $|a+b| \leqslant |a|+|b|$, on a donc

$$g(|a+b|) \leqslant g(|a|+|b|) \text{ et donc } \frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|}.$$

On en déduit donc que

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} \leqslant \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

Solution de l'exercice 2.23

Soit $n \in \mathbf{N}$. L'égalité de l'énoncé est équivalente à $4n+1 \leqslant \left(\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right)^2 < 4n+2$. Or

$$\begin{aligned}
4n+1 \leqslant \left(\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right)^2 < 4n+2 &\Leftrightarrow 4n+1 \leqslant n+2\sqrt{n(n+1)}+n+1 < 4n+2 \\
&\Leftrightarrow 2n \leqslant 2\sqrt{n(n+1)} < 2n+1 \\
&\Leftrightarrow 4n^2 \leqslant 4n(n+1) < (2n+1)^2 \\
&\Leftrightarrow 4n^2 \leqslant 4n^2+4n < 4n^2+4n+1.
\end{aligned}$$

Équivalence
Puisque tous les membres de l'inégalité précédente sont positifs, la stricte croissance de la fonction carré sur $\mathbf{R}_+$ nous donne bien une équivalence.

Cette dernière assertion est évidemment vraie, donc $\left\lfloor \left(\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right)^2 \right\rfloor = 4n+1$.

Solution de l'exercice 2.24

Commençons par noter que le discriminant de x^2-x+2 est $-7 < 0$, de sorte que x^2-x+2 est de signe constant, positif.

Signe
Un polynôme de degré 2 qui ne possède pas de racine (réelle) ne peut changer de signe, et donc est de signe constant.
C'est le signe du coefficient en x^2 qui détermine ce signe.

Ceci nous garantit que l'équation a bien un sens pour tout $x \in \mathbf{R}$.
On a alors

$$\left\lfloor \sqrt{x^2-x+2} \right\rfloor = 2 \Leftrightarrow 2 \leqslant \sqrt{x^2-x+2} < 3$$
$$\Leftrightarrow 4 \leqslant x^2-x+2 < 9$$

On alors $4 \leqslant x^2-x+2 \Leftrightarrow x^2-x-2 \geqslant 0$.
Un calcul de discriminant nous informe alors que cette inéquation est vérifiée si et seulement si $x \leqslant -1$ ou $x \geqslant 2$.

De même, on a $x^2-x+2 < 9 \Leftrightarrow x^2-x-7 < 0$, ce qui est le cas si et seulement si $\dfrac{1-\sqrt{29}}{2} < x < \dfrac{1+\sqrt{29}}{2}$.
Puisque $\sqrt{29} > 3$, $\dfrac{1-\sqrt{29}}{2} < -1$, et de même $\dfrac{1+\sqrt{29}}{2} > 2$.
Par conséquent, l'ensemble des solutions de l'équation est $\left]\dfrac{1-\sqrt{29}}{2}, -1\right] \cup \left[2, \dfrac{1+\sqrt{29}}{2}\right[$.

Pour l'inéquation proposée, notons qu'on a

$$\left|\lfloor x^2-4x-3\rfloor + 1\right| \leqslant 2 \Leftrightarrow -2 \leqslant \lfloor x^2-4x-3\rfloor + 1 \leqslant 2$$
$$\Leftrightarrow -3 \leqslant \lfloor x^2-4x-3\rfloor \leqslant 1$$
$$\Leftrightarrow -3 \leqslant x^2-4x-3 < 2.$$

Or on a $x^2-4x-3 < 2 \Leftrightarrow x^2-4x-5 < 0$.
Le polynôme x^2-4x-5 possède un discriminant égal à $\Delta_1 = 16+20 = 36$. Ses racines sont donc $x_1 = \dfrac{4+\sqrt{36}}{2} = 5$ et $x_2 = \dfrac{4-\sqrt{36}}{2} = -1$.
Et donc $x^2-4x-5 < 0 \Leftrightarrow x \in]-1, 5[$.
De même, on a $x^2-4x-3 \geqslant -3 \Leftrightarrow x^2-4x \geqslant 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty, 0] \cup [4, +\infty[$.

Ainsi, les deux conditions $-3 \leqslant x^2-4x-3 < 2$ sont vérifiées simultanément si et seulement si $x \in]-1, 0] \cup [4, 5[$. Et donc l'ensemble des solutions de l'inéquation est $]-1, 0] \cup [4, 5[$.

Danger !
Si pour $n \in \mathbf{Z}$, on a

$$\lfloor x \rfloor \geqslant n \Leftrightarrow x \geqslant n,$$

il faut se méfier davantage des inégalités dans l'autre sens :

$$\lfloor x \rfloor \leqslant n \Leftrightarrow x < n+1.$$

Solution de l'exercice 2.25

1. Soit n un entier tel que $n \leqslant x$. Alors $n \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$.
Puisque n et $\lfloor x \rfloor$ sont des entiers, alors[18] $n \leqslant \lfloor x \rfloor$.

[18] Si a et b sont deux entier, alors $a < b \Leftrightarrow a \leqslant b-1$, puisqu'il n'y a pas d'entiers strictement compris entre b et $b-1$.

2. Soient a, b deux réels tels que $a \leqslant b$, alors on a $\lfloor a \rfloor \leqslant a \leqslant b$, et donc par la question précédente, $\lfloor a \rfloor \leqslant \lfloor b \rfloor$. Et donc la fonction partie entière est croissante.

En revanche, l'implication[19] $\lfloor x \rfloor \leqslant \lfloor y \rfloor \Rightarrow x \leqslant y$ est fausse : par exemple, on a $\left\lfloor \dfrac{1}{2} \right\rfloor \leqslant \lfloor 0 \rfloor$, mais on n'a pas $\dfrac{1}{2} \leqslant 0$.
Autrement dit, la fonction partie entière n'est pas strictement croissante.

[19] Qui est la réciproque de celle qui définit la croissance de la fonction partie entière.

Notons que si on remplace les inégalités larges par des inégalités strictes, alors on a

$$\lfloor x \rfloor < \lfloor y \rfloor \Rightarrow x < y.$$

Mais ceci n'a rien de surprenant : la contraposée est $y \leqslant x \Rightarrow \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x \rfloor$

3. La réponse est non, puisque $\left\lfloor \dfrac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \dfrac{1}{2} \right\rfloor = 0+0 \neq 1 = \left\lfloor \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \right\rfloor$.
En revanche, on a toujours[20]

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant x+y < \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2.$$

[20] En sommant les inégalités définissant $\lfloor x \rfloor$ et $\lfloor y \rfloor$.

En particulier, puisque $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant x+y$, avec $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \in \mathbf{Z}$, alors $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor x+y \rfloor$.

Et $\lfloor x+y\rfloor \leqslant x+y < \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 2$.
Puisque $\lfloor x+y\rfloor$ et $\lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 2$ sont des entiers, on en déduit que $\lfloor x+y\rfloor \leqslant \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 1$.

Alternative : procédons par disjonction de cas.
► Si $x+y < \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 1$. Alors $\lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor \leqslant x+y < \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 1$, et donc $\lfloor x+y\rfloor = \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor$.
► Si $x+y \geqslant \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 1$, alors

$$\lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 1 \leqslant x+y < \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 2$$

si bien que $\lfloor x+y\rfloor = \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 1$.

Dans tous les cas, on a bien

$$\lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor \leqslant x+y \leqslant \lfloor x\rfloor + \lfloor y\rfloor + 1.$$

Solution de l'exercice 2.26

1. **Vrai**. En effet, si $\lfloor a\rfloor = \lfloor b\rfloor = n$, alors $n \leqslant a < n+1$ et $n \leqslant b < n+1$.
Donc $-1-n < -b \leqslant -n$ et alors en sommant les inégalités,
$$-1 < a-b < 1 \Rightarrow |a-b| < 1.$$
2. **Faux**. Par exemple si $a = \frac{1}{2}$ et $b = 1$, alors $|a-b| = \frac{1}{2}$ mais $\lfloor a\rfloor = 0$ et $\lfloor b\rfloor = 1$.
3. **Faux**. On a $-2 \leqslant 1$ et $(-2)^2 > 1^2$.
4. **Faux**. Si $a = 2$ et $b = -1$, alors $|a| = 2$ et $|a+b| = 1$.
5. **Vrai**. Si $a \leqslant 0$, alors $|a| = -a$, de sorte que $a + |a| = 0$.
En revanche, si $a > 0$, alors $|a| = a$ de sorte que $a + |a| = 2a \neq 0$.
Et donc on a bien[21] $a + |a| = 0 \Leftrightarrow a \leqslant 0$.
6. **Faux**. Si $a \neq 0$ et $b = -2a$, alors $|a + | = | - a| = |a|$ alors que $b \neq 0$.
7. **Faux**. Si $x = -\frac{1}{2}$, alors $|\lfloor x\rfloor| = |-1| = 1$, alors que $\lfloor |x|\rfloor = 0$.
On notera en revanche que la formule est vraie si $x \geqslant 0$, mais aussi si x est un entier naturel[22].
8. **Faux**. Par exemple si $x = 1$, $\lfloor x\rfloor = 1$, donc $\frac{\lfloor x\rfloor}{2} = \frac{1}{2}$, qui ne peut pas être une partie entière puisque ce n'est pas un entier.

[21] Car on a traité tous les cas : a est soit négatif ou nul, soit strictement positif.

[22] Positif ou négatif.

Solution de l'exercice 2.27

1. ► Commençons par traiter le cas où $x - \lfloor x\rfloor < \frac{1}{2}$, c'est-à-dire le cas où la partie «après la virgule[23]» de x est inférieure à $0,5$.
Alors on a $\lfloor x\rfloor \leqslant x < \lfloor x\rfloor + \frac{1}{2}$ et donc $\lfloor x\rfloor + \frac{1}{2} \leqslant x + \frac{1}{2} < \lfloor x\rfloor + 1$.
Par conséquent, $\lfloor x\rfloor \leqslant x + \frac{1}{2} < \lfloor x\rfloor + 1$.
Et $\lfloor x\rfloor$ étant entier, c'est donc[24] la partie entière de $\left\lfloor x + \frac{1}{2}\right\rfloor$.
Ainsi, $\lfloor x\rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2}\right\rfloor = 2\lfloor x\rfloor$.
Or, $2\lfloor x\rfloor \leqslant 2x < 2\lfloor x\rfloor + 1$, de sorte que $2\lfloor x\rfloor = \lfloor 2x\rfloor$.
On a donc bien $\lfloor x\rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2}\right\rfloor = \lfloor 2x\rfloor$.

► Traitons à présent le cas où $x - \lfloor x\rfloor \geqslant \frac{1}{2}$, c'est-à-dire où $\lfloor x\rfloor + \frac{1}{2} \leqslant x < \lfloor x\rfloor + 1$.
Alors $\lfloor x\rfloor + 1 \leqslant x + \frac{1}{2} < \lfloor x\rfloor + \frac{3}{2} < \lfloor x\rfloor + 2$.
Puisque $\lfloor x\rfloor + 1$ est un entier, c'est donc la partie entière de $x + \frac{1}{2}$.
Et donc $\lfloor x\rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2}\right\rfloor = 2\lfloor x\rfloor + 1$.
D'autre part, on a $2\lfloor x\rfloor + 1 \leqslant 2x < 2\lfloor x\rfloor + 2$, donc $\lfloor 2x\rfloor = 2\lfloor x\rfloor + 1$.
Ceci prouve qu'on a bien la relation annoncée : pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$\lfloor x\rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2}\right\rfloor = \lfloor 2x\rfloor.$$

[23] Appelée partie fractionnaire.

[24] C'est la définition de la partie entière !

Remarque

Cette relation $2\lfloor x\rfloor = \lfloor 2x\rfloor$ n'est pas valable pour tout $x \in \mathbf{R}$, elle ne vaut que si la partie fractionnaire de x est inférieure strictement à 0.5. Par exemple elle est fausse pour $x = 0.5$ ou $x = 0.75$.

2. On a $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$.
Et donc après multiplication par $n > 0$,

$$n\lfloor x \rfloor \leqslant nx < n\lfloor x \rfloor + n.$$

Par conséquent, $n\lfloor x \rfloor \leqslant \lfloor nx \rfloor \leqslant nx < n\lfloor x \rfloor + n$. En divisant par n, il reste

$$\lfloor x \rfloor \leqslant \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1.$$

Par définition d'une partie entière, on a donc $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Détails

La première inégalité vient du fait que $\lfloor nx \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à nx. Or $n\lfloor x \rfloor$ est un tel entier, donc est inférieur à $\lfloor nx \rfloor$.

Solution de l'exercice 2.28

1. Puisque $-4 \in \mathbf{Z}$, $\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor x \rfloor - 4 = n - 4$.
De même, on a $2n - 1 \leqslant 2x - 1 < 2(n+1) - 1$ et donc $2n - 1 \leqslant 2x - 1 < 2n + 1$.
► Si $x \in \left[n, n + \frac{1}{2}\right[$, $n \leqslant x < n + \frac{1}{2}$, si bien que $2n \leqslant 2x < 2n + 1$.
On en déduit que $2n - 1 \leqslant 2x - 1 < 2n$, de sorte que $\lfloor 2x - 1 \rfloor = 2n - 1$.
► En revanche, si $x \in \left[n + \frac{1}{2}, n + 1\right[$, alors $n + \frac{1}{2} \leqslant x < n + 1$, si bien que

$$2n + 1 \leqslant 2x < 2n + 2 \text{ donc } 2n \leqslant 2x - 1 < 2n + 1 \text{ et alors } \lfloor 2x - 1 \rfloor = 2n.$$

Remarque

Notons que la condition revient à demander

$$0 \leqslant x - \lfloor x \rfloor < \frac{1}{2}.$$

Il s'agit donc des deux mêmes cas qu'à la question 1 de l'exercice précédent.

2. ► **Si** $x \in \left[n, n + \frac{1}{2}\right[$, alors d'après ce qui précède, on a

$$\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor 2x - 1 \rfloor \Leftrightarrow n - 4 = 2n - 1 \Leftrightarrow n = -3.$$

Donc les réels x tels que $x - \lfloor x \rfloor < \frac{1}{2}$ et qui sont solutions de l'équation sont ceux tels que

$$\begin{cases} \lfloor x \rfloor = -3 \\ x < \lfloor x \rfloor + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leqslant x < -2 \\ x < -3 + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leqslant x < -\tfrac{5}{2} \Leftrightarrow x \in \left[-3, -\frac{5}{2}\right[.$$

► **Si** $x \in \left[n + \frac{1}{2}, n + 1\right[$, alors

$$\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor 2x - 1 \rfloor \Leftrightarrow n - 4 = 2n \Leftrightarrow n = -4.$$

Comme précédemment, ceci prouve que les réels x tels que $x - \lfloor x \rfloor \geqslant \frac{1}{2}$ et qui sont solutions de l'équation sont ceux tels que

$$\begin{cases} -4 \leqslant x < -3 \\ x \geqslant -4 + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{7}{2} \leqslant x < -3 \Leftrightarrow x \in \left[-\frac{7}{2}, -3\right[.$$

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'équation $\lfloor 2x - 1 \rfloor = \lfloor x - 4 \rfloor$ est
$\left[-\frac{7}{2}, -3\right[\cup \left[-3, -\frac{5}{2}\right[= \left[-\frac{7}{2}, -\frac{5}{2}\right[$.

Solution de l'exercice 2.29

1. Prouvons par récurrence sur $n \in \mathbf{N}^*$ la propriété $\mathscr{P}(n)$: «il existe deux entiers naturels a_n et b_n vérifiant $\left(2 + \sqrt{3}\right)^n = a_n + b_n\sqrt{3}$ et $3b_n^2 = a_n^2 - 1$».
Pour $n = 1$, il suffit de prendre $a_n = 2$ et $b_n = 1$, donc $\mathscr{P}(1)$ est vraie.
Soit $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\mathscr{P}(n)$ vraie, et soient a_n et b_n deux entiers naturels tels que

$$\left(2 + \sqrt{3}\right)^n = a_n + b_n\sqrt{3} \text{ et } 3b_n^2 = a_n^2 - 1.$$

Alors

$$\begin{aligned} \left(2 + \sqrt{3}\right)^{n+1} &= \left(2 + \sqrt{3}\right)^n \left(2 + \sqrt{3}\right) = \left(a_n + b_n\sqrt{3}\right)\left(2 + \sqrt{3}\right) \\ &= 2a_n + 3b_n + (a_n + 2b_n)\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Donc si on pose $a_{n+1} = 2a_n + 3b_n$ et $b_{n+1} = a_n + 2b_n$, nous avons là évidemment deux entiers naturels, tels que $\left(2+\sqrt{3}\right)^{n+1} = a_{n+1} + b_{n+1}\sqrt{3}$.
Et de plus, on a alors

$$3b_{n+1}^2 = 3(a_n+2b_n)^2 = 3a_n^2 + 12a_nb_n + 12b_n^2 = 3a_n^2 + 12a_nb_n + 4(a_n^2-1) = 7a_n^2 + 12a_nb_n - 4$$

et

$$\begin{aligned} a_{n+1}^2 - 1 &= (2a_n+3b_n)^2 - 1 = 4a_n^2 + 12a_nb_n + 9b_n^2 - 1 \\ &= 4a_n^2 + 12a_nb_n + 3(a_n^2-1) - 1 = 7a_n^2 + 12a_nb_n - 4 \end{aligned}$$

et donc $3b_{n+1}^2 = a_{n+1}^2 - 1$.
Donc $\mathscr{P}(n+1)$ est vraie, et donc par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\mathscr{P}(n)$ est vraie.

2. Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Puisque $3b_n^2 = a_n^2 - 1$, on a donc $\sqrt{3}b_n = \sqrt{a_n^2-1}$.
En particulier, $\sqrt{3}b_n < a_n$.
Par ailleurs, $(a_n-1)^2 = a_n^2 + 1 - 2a_n \leqslant a_n^2 - 1$
Et donc $3b_n^2 \geqslant (a_n-1)^2$ et donc $\sqrt{3}b_n \geqslant a_n - 1$.
Nous venons donc de prouver que $a_n - 1 \leqslant \sqrt{3}b_n < a_n$, et donc que $\left\lfloor \sqrt{3}b_n \right\rfloor = a_n - 1$. Et donc $\left\lfloor (2+\sqrt{3})^n \right\rfloor = \left\lfloor a_n + \sqrt{3}b_n \right\rfloor = a_n + \left\lfloor \sqrt{3}b_n \right\rfloor = a_n + a_n - 1 = 2a_n - 1$, qui est donc un entier impair.

Détails
La seconde inégalité vient du fait que $a_n \geqslant 1$, ce qui se prouve aisément par récurrence en notant que $a_1 = 2$ et que pour tout p, $a_{p+1} = 2a_p + 3b_p$.

Solution de l'exercice 2.30

Soient n et k dans $\mathbf{N}^*$.
Le premier terme de la suite à prendre la valeur k est le terme d'indice $1+2+3+\cdots+(k-1)+1$.
On a donc[25] $u_n \geqslant k$ si et seulement si $n \geqslant 1+2+\cdots+(k-1)+1$.

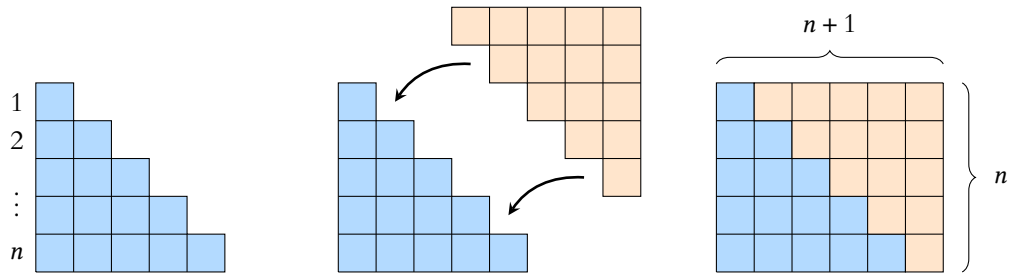
[25] Il est clair que la suite est croissante.

Souvenons-nous alors d'une formule rencontrée en première : pour n entier naturel, $1+2+3+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
La preuve que vous en avez sûrement donnée au lycée est assez simple : si on note S cette somme, alors on a à la fois $S = 1+2+\cdots+n-1+n$ et $S = n+(n-1)+\cdots+2+1$.
En sommant ces deux relations, il vient

$$2S = \underbrace{1+n}_{=n+1} + \underbrace{2+(n-1)}_{=n+1} + \cdots + \underbrace{n-1+2}_{=n+1} + \underbrace{n+1}_{=n+1} = n(n+1).$$

Et donc $S = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
Encore plus simple est la preuve[26] géométrique suivante (qui se base sur la même idée) :

[26] Un dessin n'est pas une preuve !
Mais ce dessin suffit à lui tout seul à expliquer pourquoi on a envie de faire les calculs ci-dessus, ce dont je vous laisse vous convaincre.



Cette formule nous donne donc en particulier $1+2+\cdots+(k-1) = \dfrac{(k-1)k}{2}$.

Donc $n \geqslant 1+2+\cdots+(k-1)+1 \Leftrightarrow n \geqslant \dfrac{k(k-1)}{2}+1 \Leftrightarrow 2n \geqslant k^2-k+2 \Leftrightarrow k^2-k-2(n-1) \leqslant 0$.
Or les racines de $x^2 - x - 2(n-1)$ sont $\dfrac{1+\sqrt{8n-7}}{2}$ et $\dfrac{1-\sqrt{8n-7}}{2}$, cette dernière étant négative ou nulle.

Donc[27] $k^2 - k - 2(n-1) \leqslant 0 \Leftrightarrow k \leqslant \dfrac{1+\sqrt{8n-7}}{2}$.

[27] k est positif.

Puisque k est entier, ceci équivaut à $k \leqslant \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$.

Ainsi, nous venons de prouver que $u_n \geqslant k \Leftrightarrow \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor \geqslant k$.

En particulier, pour $k = u_n$, puisque $u_n \geqslant u_n$, alors $u_n \leqslant \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$.

Et inversement, pour $k = \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$, puisque $k \leqslant \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$, alors $u_n \geqslant \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$.

Par double inégalité, on a donc $u_n = \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$.

En d'autres termes : ce que prouve l'équivalence $k \leqslant u_n \Leftrightarrow k \leqslant \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$, c'est qu'on a

$$\{k \in \mathbf{N} \mid k \leqslant u_n\} = \left\{k \in \mathbf{N} \mid k \leqslant \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor\right\}.$$

Or l'ensemble de gauche est $[\![0, u_n]\!]$, quand celui de droite est $\left[\!\left[0, \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor\right]\!\right]$.

Si ces deux ensembles sont égaux, ils ont même plus grand élément.

Or le plus grand élément de $[\![0, u_n]\!]$ est u_n, et le plus grand élément de $\left[\!\left[0, \left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor\right]\!\right]$ est $\left\lfloor \frac{1+\sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$.

Solution de l'exercice 2.31

Soit $n \in \mathbf{N}^*$. Notons alors $A_n = 4444\cdots44$ le nombre à $2n$ chiffres tous égaux à 4.
Autrement dit,

$$A_n = 4+4\times10+4\times10^2+\cdots+4\times10^{2n-1} = 4\times(1+10+10^2+\cdots+10^{2n-1}) = 4\times\frac{1-10^{2n}}{1-10} = \frac{4}{9}\left(10^{2n}-1\right).$$

De même, si B_n est le nombre à n chiffres tous égaux à 6, alors

$$B_n = 6+6\times10+\cdots+6\times10^{n-1} = 6\frac{1-10^n}{1-10} = \frac{2}{3}\left(10^n-1\right).$$

On souhaite alors prouver que $\lfloor\sqrt{A_n}\rfloor = B_n$. Procédons par équivalences : on a

$$\lfloor\sqrt{A_n}\rfloor = B_n \Leftrightarrow B_n \leqslant \sqrt{A_n} < B_n+1 \Leftrightarrow B_n^2 \leqslant A_n < (B_n+1)^2.$$

Mais $B_n^2 = \frac{4}{9}\left(10^n-1\right)^2 \leqslant \frac{4}{9}\left(10^n-1\right)\left(10^n+1\right) \leqslant \frac{4}{9}\left(10^{2n}-1\right) = A_n$.
Et par ailleurs, $B_n+1 \geqslant \frac{2}{3}10^n$, si bien que $(B_n+1)^2 \geqslant \frac{4}{9}10^{2n} > \frac{4}{9}\left(10^{2n}-1\right) = A_n$.
Et donc nous avons bien $B_n^2 \leqslant A_n < (B_n+1)^2$, de sorte que $\lfloor\sqrt{A_n}\rfloor = B_n$.
Et donc pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\left\lfloor\sqrt{4444\cdots44}\right\rfloor = 66\cdots6$.